



DOCUMENTO 07

Arquitectura del Sistema

Arquitectura existente y arquitectura funcional propuesta

Proyecto	PARKINLOCK — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	I.E.R. Santa María
Integrantes	Loren
Docente	Liseth Giraldo
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Arquitectura del Sistema

Fuentes y estado de la información

Esta documentación se elaboró con tres fuentes: el **prototipo de Figma** del sistema (11 pantallas), el **código del repositorio** PARKINLOCK y sus archivos de configuración, y el documento de **requisitos funcionales** derivado del prototipo. Cada elemento se marca así:

- EXISTENTE EN CÓDIGO** Verificado en el código actual del repositorio.
- DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Aparece en el prototipo de Figma, pero no existe en el código.
- PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Diseño técnico planteado en esta documentación para soportar lo diseñado en Figma.

Estado real: 21 funcionalidades diseñadas en Figma, **0 implementadas** en el código, 21 pendientes de implementación.

PARKINLOCK sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas: **Frontend** → **Backend/API** → **Base de datos**. Este documento separa lo que existe hoy de la arquitectura propuesta para implementar lo diseñado en Figma.

1. Arquitectura actualmente existente **EXISTENTE EN CÓDIGO**

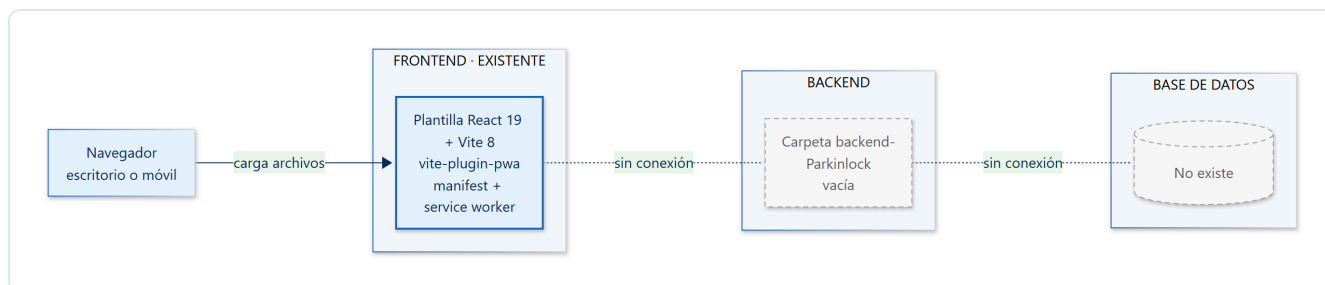


Figura 1. Arquitectura actual: solo existe el frontend base.

Capa	Estado actual verificado
Frontend	Proyecto React 19.2 + Vite 8.3 en <code>frontend-Parkinlock-</code> . Muestra la página de ejemplo de la plantilla. Configurado como PWA con vite-plugin-pwa 1.3 (manifest, service worker Workbox con actualización automática e íconos).
Backend / API	La carpeta <code>backend-Parkinlock</code> existe solo en el equipo local, está vacía y no está registrada en Git.
Base de datos	No existe. No hay archivos SQL ni configuración de conexión.

Capa	Estado actual verificado
Comunicación	No hay comunicación entre capas: el frontend no realiza peticiones a ningún servidor.

2. Arquitectura funcional propuesta PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

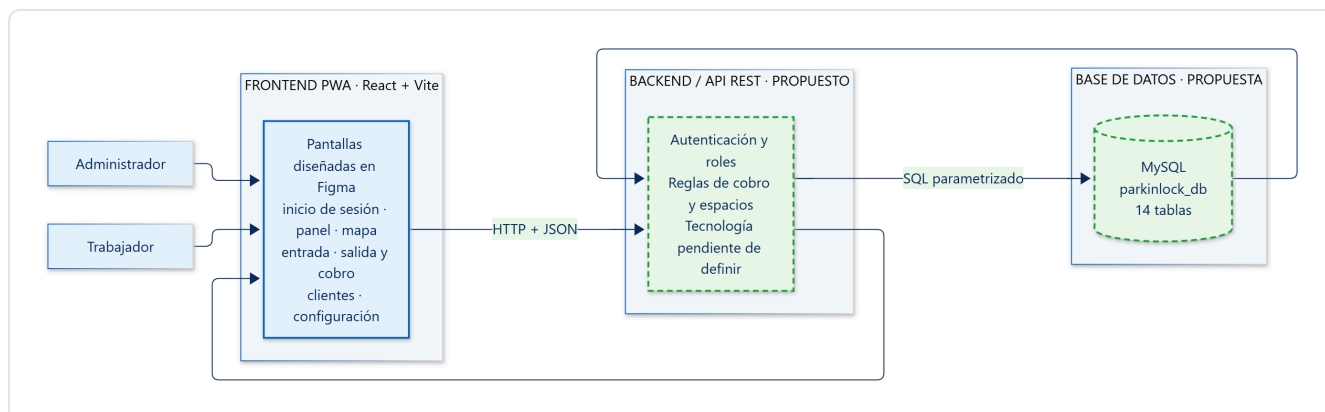


Figura 2. Arquitectura propuesta para PARKINLOCK (pendiente de implementación).

2.1 Frontend

Se mantiene la tecnología existente (React + Vite + vite-plugin-pwa). Debe implementar las 11 pantallas del prototipo de Figma para escritorio y móvil, consumir la API y mostrar los menús según el rol.

2.2 Backend / API

Servicio que expone una API REST en formato JSON y concentra las reglas del negocio: autenticación, permisos por rol, asignación de espacios, cálculo de tiempo y valor, pagos, reservas, mensualidades, historial y alertas. **La tecnología del backend no está definida en el proyecto** [Pendiente de definir por el equipo]; esta documentación no asume ningún framework.

2.3 Base de datos

Base de datos relacional MySQL propuesta en los documentos 05 y 06 (14 tablas). Pendiente de implementación.

3. Comunicación entre componentes (propuesta)

1. El Administrador o el Trabajador usa la PWA desde el navegador o instalada en su dispositivo.
2. El frontend envía peticiones HTTP con datos JSON a la API, incluyendo la identificación de la sesión.
3. La API valida el rol, aplica las reglas del negocio y ejecuta consultas SQL parametrizadas.
4. MySQL devuelve los datos a la API, que responde al frontend en JSON.
5. El frontend actualiza el panel, el mapa y los indicadores.

4. Flujo de información: entrada, cobro y salida

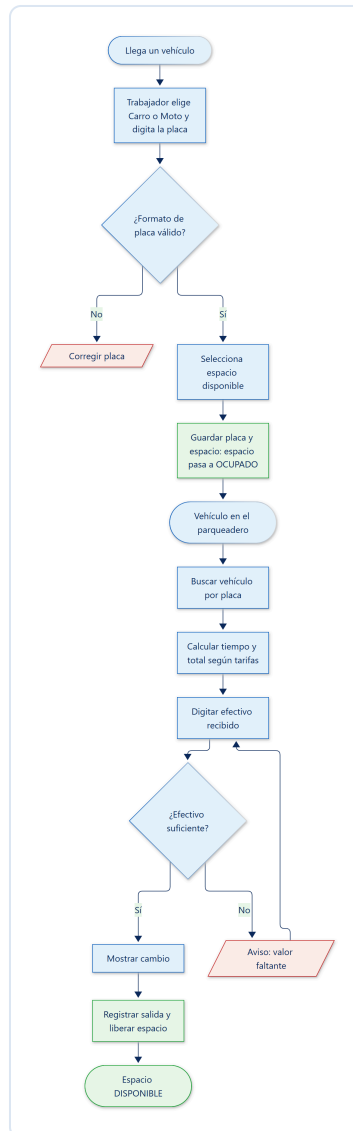


Figura 3. Flujo operativo diseñado en Figma (pendiente de implementación).